

# Захар Зайцев

## Data Scientist / ML Engineer

📍 Санкт-Петербург, Россия | ✉️ [zaitsev.zahar2016@yandex.ru](mailto:zaitsev.zahar2016@yandex.ru) | 🌐 [GrandZah](#) | 🐦 [@terenazah](#)

## ОБО МНЕ

Data Scientist / ML Engineer с академическим бэкграундом (ИТМО) и 5 годами опыта программирования на Python. Сильная сторона - разбираюсь в данных (артефакты, лики), строю бейзлайн и постепенно улучшаю модели через эксперименты. Интересны задачи анализа данных и проекты в области ML/CV с измеримым эффектом.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

- **Classical ML:** Использовал лин. модели, деревья, ансамбли. Учитывал дисбаланс. Проверял через bootstrap.
- **DL / CV:** Использовал PyTorch, Lightning. Решал задачи классификации, детекции, сегментации, трекинга.
- **Data & Python:** Использовал numpy, pandas, GeoPandas, Optuna; Пишу чистый и читаемый код.
- **Math & Theory:** теория вероятностей, математическая статистика, методы оптимизации, линейная алгебра.
- **Engineering:** Git, Linux, Docker (базовый опыт), SQL (базовый уровень).
- **Languages:** Русский (родной), Английский (B2-C1).

## КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

### Анализ и прогнозирование рейтинга продуктов (ВкусВилл)

[Code](#)

E-commerce / классический ML  1

*Python, requests, lxml, pandas, sklearn, CatBoost, Bootstrap*

- Собрал и очистил данные по готовой еде, сформировал признаки, провёл разведочный анализ.
- Задача: предсказать попадание товара в топ 15% по рейтингу. CatBoost дал F1 на тесте около 0.50 против примерно 0.16 у случайного прогноза (рост в 3 раза).
- Обнаружил и устранил лики, использовал бутстрап для сравнения моделей и построил интерпретируемый линейный бейзлайн (F1 около 0.43).

### Deep Learning & Computer Vision (курс ШАД)

Компьютерное зрение  1

*NumPy, PyTorch, Lightning, backbones*

- Прошёл все уровни абстракции: от реализации слоёв, лоссов и оптимизаторов в NumPy до полноценных пайплайнов обучения на PyTorch и Lightning.
- Решенные задачи: **Классификация птиц:** accuracy около 0.876; **Редкие дорожные знаки (RTSD с самостоятельной синтетикой):** accuracy: 0.768, rare\_recall: 0.4914, freq\_recall: 0.8967. **Сегментация (COCO, LVIS):** IoU@3 порядка 0.80 за счёт аккуратных аугментаций и (BCE+DiceLoss).

### OpenTransportMap — обработка транспортных геоданных

[Code](#)

Python Dev / Geo  1

*Python, GeoPandas, OSM*

- Построил пайплайн от сырых OSM-данных до подготовленных данных для построения транспортных карт.
- Обработывал маршруты и остановки с использованием GeoPandas, работал со сложной структурой геоданных.

### Другие проекты

CV / Classical ML / Data analysis  4/3/5

*PyTorch, оптимизация, моделирование*

- **Классификация номеров домов:** Постепенное улучшение моделей и данных. Реализация через pytorch ResNet / EfficientNet, аугментации и Focal Loss; accuracy: 0.94, F1-macro: 0.93. [Code](#)
- **Методы оптимизации:** реализация градиентных методов, стохастических вариантов и метода отжига; эксперименты на Wine Quality и на тестовых функциях (Розенброк). [Code](#)
- **Анализ бизнес-климата (DANO):** Анализ временных рядов. Подготовленный датасет от ЦБ. Формирование и обоснование гипотез. Использование статистических тестов. [Presentation](#)

## ОБРАЗОВАНИЕ

### Университет ИТМО

Бакалавр, Прикладная математика и информатика (ПМИ)

- Профильные курсы: теория вероятностей, математическая статистика, методы оптимизации, классический ML

### Курс по Computer Vision (программа ШАД)

*PyTorch, архитектуры CNN, классификация, детекция, сегментация, трекинг*

### Санкт-Петербург

2023 – 2027

### Online

2025